

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Trabajo Práctico N° 1

Simulación y Análisis de Moduladores y Demoduladores AM y BLU

Sistemas de Comunicaciones

4R2

Grasso, Gaston - 401892

Palombo, Franco - 401910

Prieto, Angelo - 401012

16 de julio de 2026

Índice

1	Introducción y Objetivos	2
1.1	Objetivos del Trabajo Práctico	2
1.2	Descripción de los Sistemas a Simular	2
1.2.1	Módem AM con Etapa de Frecuencia Intermedia	2
1.2.2	Módem BLU por Método de Desfase	3
2	Módem AM con Etapa de Frecuencia Intermedia	4
2.1	Modulación de Amplitud (AM)	4
2.1.1	Punto de Medición A: Señal Modulada en AM	5
2.1.2	Modulación AM por Multiplicación Directa (DSB-SC)	5
2.2	Conversión a Frecuencia Intermedia (FI)	6
2.2.1	Esquema Superheterodino	6
2.2.2	Esquema Subheterodino	7
2.2.3	Comparativa de Mezcla y Filtro de FI (Punto de Medición C)	7
2.3	Demodulación de la Señal AM	7
2.3.1	Detección Asincrónica (Detector de Envolvente)	8
2.3.2	Detección Sincrónica	8
2.3.3	Comparación entre Detecciones	8
3	Módem BLU por Método de Desfase	10
3.1	Modulación BLU por el Método de Desfase (Hartley)	10
3.1.1	Puntos de Medición del Modulador	11
3.2	Análisis de los Efectos de Modificación de Amplitud (Punto A)	11
3.3	Análisis del Efecto de Desfasamiento Imperfecto (Error de Fase)	12
3.3.1	Derivación Matemática de la Relación Banda Lateral Deseada a No Deseada	12
3.3.2	Efecto de Desbalance de Amplitud	13
3.4	Demodulación de BLU (Punto D)	13
4	Conclusiones	15
4.1	Módem AM con Frecuencia Intermedia	15
4.2	Módem BLU por Método de Desfase	15
5	Fuentes	17

1 Introducción y Objetivos

Este trabajo práctico consiste en el desarrollo, simulación y análisis de sistemas de modulación analógica de amplitud. En particular, se estudian dos variantes fundamentales: la Modulación de Amplitud tradicional (AM, Amplitude Modulation) y la Modulación de Banda Lateral Única (BLU, Single Sideband - SSB).

1.1 Objetivos del Trabajo Práctico

Los objetivos principales de esta actividad de simulación son:

- Diseñar y simular un módem de modulación de amplitud (AM) con portadora utilizando el software Multisim.
- Evaluar el comportamiento de los procesos de modulación y demodulación, tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia.
- Analizar la conversión de frecuencia a una etapa de Frecuencia Intermedia (FI) mediante esquemas de mezcla superheterodino y subheterodino.
- Comparar el rendimiento y características de los métodos de detección sincrónica y asincrónica (detector de envolvente) en AM.
- Implementar un modulador de banda lateral única (BLU) por el método de desfase (Hartley) y estudiar su demodulación coherente.
- Analizar los efectos prácticos de desbalances de amplitud y errores de fase en el modulador BLU, midiendo la atenuación de la banda lateral no deseada.

1.2 Descripción de los Sistemas a Simular

El trabajo práctico se divide en dos secciones principales correspondientes a cada una de las guías provistas:

1.2.1 Módem AM con Etapa de Frecuencia Intermedia

El sistema de AM tradicional opera con una señal portadora y una señal modulante sinusoidal de banda base, configuradas para lograr un determinado índice de modulación nominal. Se incluye un proceso de traslación de frecuencia para llevar la señal AM a una etapa de Frecuencia Intermedia (FI) empleando un oscilador local. Posteriormente, la señal de FI es demodulada mediante dos caminos seleccionables para su posterior comparación y análisis: un detector de envolvente asincrónico (consistente en un diodo y un filtro pasa-bajos) y un detector sincrónico (mediante mezcla coherente con una portadora recuperada y filtrado pasa-bajos).

1.2.2 M3dodem BLU por M3todo de Desfase

La modulaci3n BLU se implementa mediante el m3todo de cancelaci3n de fase (Hartley), el cual evita el uso de filtros de banda de alta selectividad. Este esquema utiliza dos ramas de modulaci3n en cuadratura (en fase y desfasada 90° respecto a la primera). Al combinar de forma adecuada las salidas de ambos moduladores (mediante suma o resta), se logra la cancelaci3n de una de las bandas laterales y el reforzamiento de la otra. En el desarrollo se analizan adem3s los efectos pr3cticos de las variaciones de amplitud y fase, cuantificando la atenuaci3n de la banda lateral no deseada.

2 M3dodem AM con Etapa de Frecuencia Intermedia

En este cap3tulo se presenta el an3lisis y los resultados de la simulaci3n del m3dodem de Amplitud Modulada (AM) con portadora y etapa de Frecuencia Intermedia (FI), seg3n lo requerido por la consigna. El circuito gu3a simulado en Multisim se muestra en la fig. 2.1.

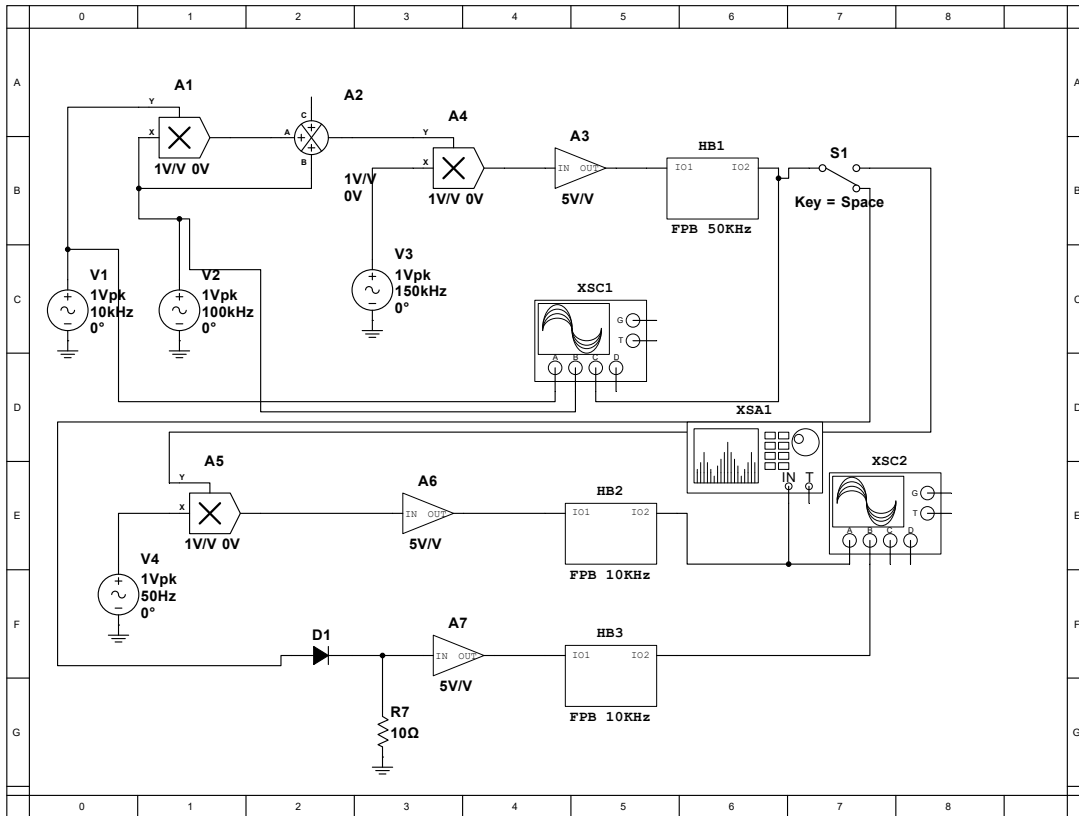


Figura 2.1: Circuito del m3dodem AM implementado en Multisim.

2.1 Modulaci3n de Amplitud (AM)

La se3al de AM con portadora en el dominio del tiempo se describe matem3ticamente como:

$$s_{AM}(t) = [A_c + m(t)] \cos(2\pi f_c t) \quad (2.1)$$

Donde:

- $m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$ es la señal modulante (banda base), con $A_m = 1 \text{ V}$ y $f_m = 10 \text{ kHz}$.
- $c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$ es la señal portadora, con $A_c = 1 \text{ V}$ y $f_c = 100 \text{ kHz}$.
- $m = \frac{A_m}{A_c} = 1$ es el índice de modulación (modulación al 100%).

Sustituyendo los valores en eq. 2.1 y expandiendo trigonométricamente:

$$s_{\text{AM}}(t) = \cos(2\pi 100kt) + \frac{1}{2} \cos(2\pi 90kt) + \frac{1}{2} \cos(2\pi 110kt) \quad (2.2)$$

El espectro de frecuencia teórico de esta señal consta de tres líneas espectrales:

- Portadora en 100 kHz con amplitud de 1 V (0 dBV).
- Banda Lateral Inferior (BLI) en 90 kHz con amplitud de 0.5 V (−6 dBV).
- Banda Lateral Superior (BLS) en 110 kHz con amplitud de 0.5 V (−6 dBV).

2.1.1 Punto de Medición A: Señal Modulada en AM

En el Punto de Medición A se observa la señal de AM obtenida al sumar la portadora al producto de la modulante por la portadora.

Figura 2.2: Señal AM en el dominio del tiempo (Punto A) con $m = 1$.

2.1.2 Modulación AM por Multiplicación Directa (DSB-SC)

Si se realiza la modulación multiplicando únicamente la señal de banda base con la portadora, se obtiene una señal de Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida (DBL-PS o DSB-SC). La ecuación temporal es:

$$s_{\text{DSB}}(t) = m(t) \cos(2\pi f_c t) = \cos(2\pi 10kt) \cos(2\pi 100kt) \quad (2.3)$$

$$s_{\text{DSB}}(t) = \frac{1}{2} \cos(2\pi 90kt) + \frac{1}{2} \cos(2\pi 110kt) \quad (2.4)$$

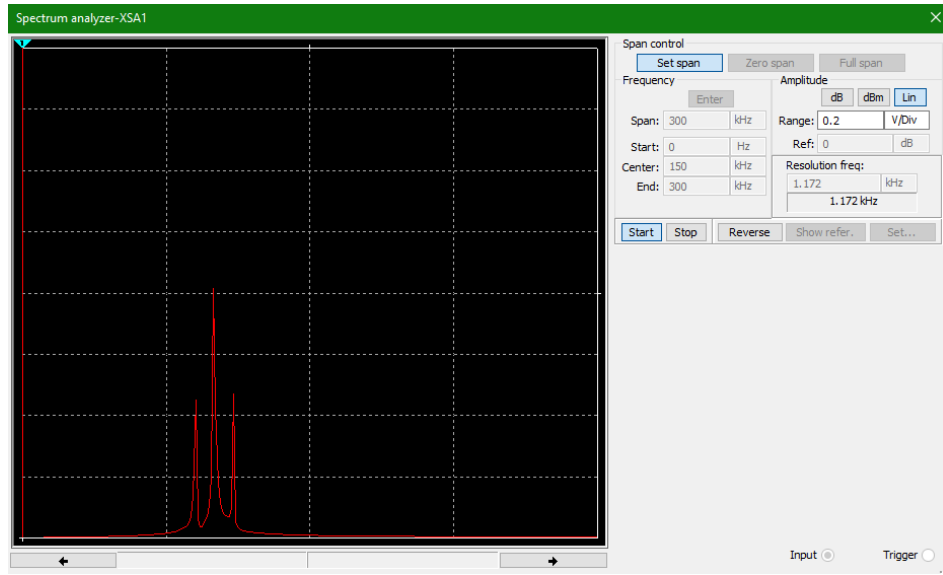


Figura 2.3: Espectro de frecuencia de la señal AM (Punto A).

El espectro carece de la componente de portadora en 100 kHz, manteniendo únicamente las dos bandas laterales en 90 kHz y 110 kHz. Esto mejora la eficiencia energética del transmisor, pero complejiza el receptor ya que no se puede demodular mediante detección asincrónica por envolvente de forma directa y lineal.

2.2 Conversión a Frecuencia Intermedia (FI)

El proceso de conversión a FI consiste en trasladar el espectro de la señal modulada a una frecuencia central fija $f_{IF} = 50$ kHz. Esto se realiza mediante un mezclador (multiplicador) y un oscilador local de frecuencia f_{LO} .

2.2.1 Esquema Superheterodino

En el esquema superheterodino, la frecuencia del oscilador local se sitúa por encima de la portadora:

$$f_{LO} = f_c + f_{IF} = 100 \text{ kHz} + 50 \text{ kHz} = 150 \text{ kHz} \quad (2.5)$$

Al multiplicar $s_{AM}(t)$ por la señal del oscilador local $\cos(2\pi f_{LO}t)$, se producen componentes de suma y diferencia de frecuencias. El espectro de la mezcla en el **Punto de Medición B** contiene:

- Componentes de diferencia (centradas en $f_{IF} = 50$ kHz): portadora en 50 kHz, bandas laterales en 40 kHz y 60 kHz.
- Componentes de suma (centradas en $f_c + f_{LO} = 250$ kHz): portadora en 250 kHz, bandas laterales en 240 kHz y 260 kHz.

2.2.2 Esquema Subheterodino

En el esquema subheterodino, la frecuencia del oscilador local se sitúa por debajo de la portadora:

$$f_{LO} = f_c - f_{IF} = 100 \text{ kHz} - 50 \text{ kHz} = 50 \text{ kHz} \quad (2.6)$$

Al realizar la mezcla, las componentes resultantes son:

- Componentes de diferencia (centradas en $f_{IF} = 50 \text{ kHz}$): portadora en 50 kHz, bandas laterales en 40 kHz y 60 kHz.
- Componentes de suma (centradas en $f_c + f_{LO} = 150 \text{ kHz}$): portadora en 150 kHz, bandas laterales en 140 kHz y 160 kHz.

2.2.3 Comparativa de Mezcla y Filtro de FI (Punto de Medición C)

Ambos métodos logran trasladar la información a la FI de 50 kHz. Sin embargo, en el esquema superheterodino las frecuencias espurias de suma se encuentran mucho más alejadas (250 kHz) de la banda de interés (50 kHz) en comparación con el subheterodino (150 kHz). Esto facilita el diseño del filtro de FI (pasa-bajos o pasa-banda) ya que requiere una menor selectividad para atenuar las componentes no deseadas.

En el **Punto de Medición C**, tras el filtro de FI de 50 kHz, se obtiene la señal de AM trasladada limpia de componentes de alta frecuencia.

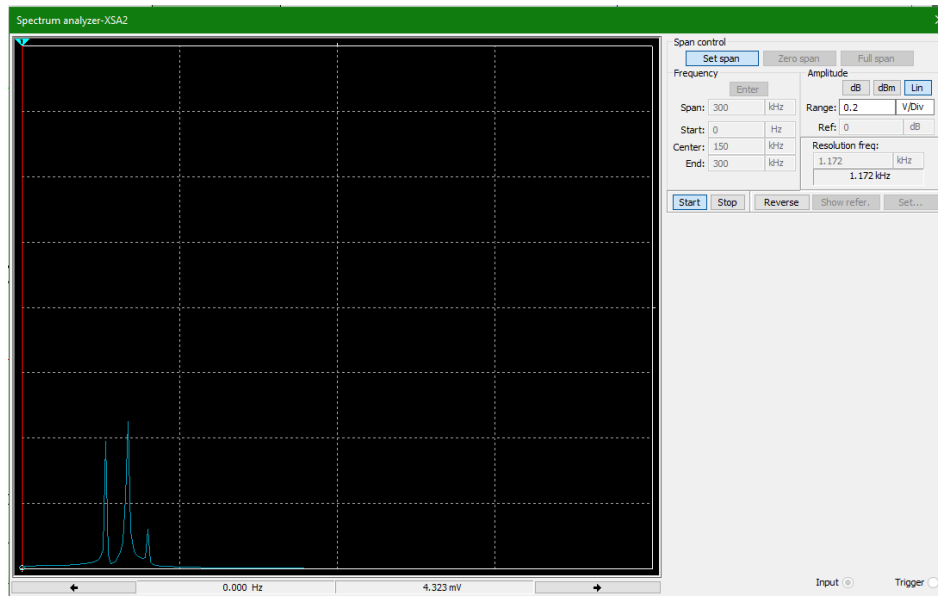


Figura 2.4: Espectro de frecuencia en la salida del mezclador (Punto B).

2.3 Demodulación de la Señal AM

Se analizan y simulan los dos métodos de demodulación a partir de la señal de FI:

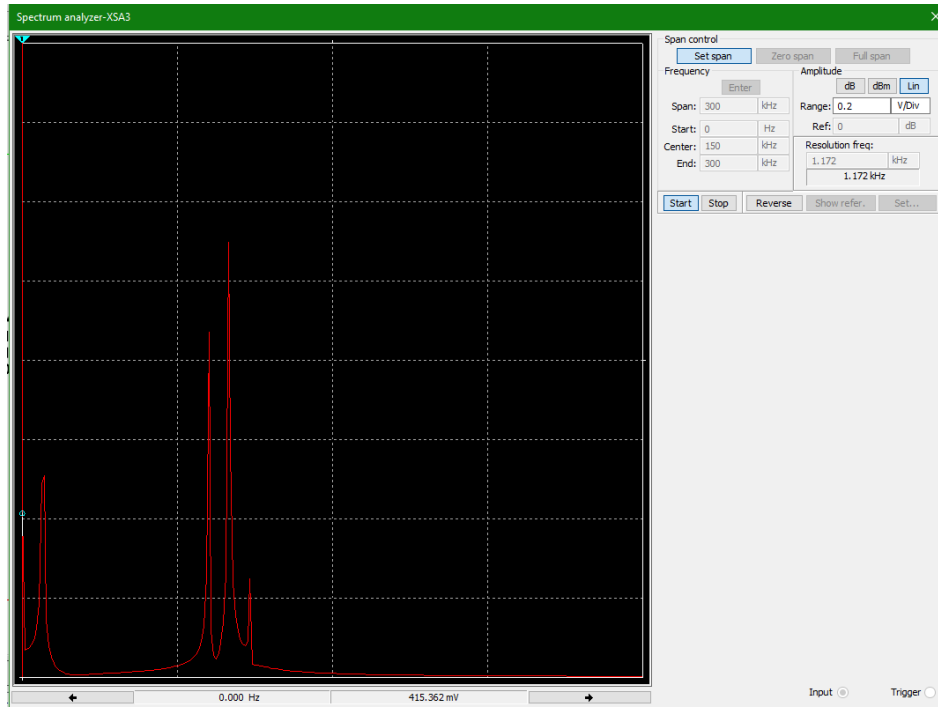


Figura 2.5: Espectro de la señal filtrada en Frecuencia Intermedia (Punto C).

2.3.1 Detección Asincrónica (Detector de Envolvente)

Se implementa mediante un diodo ideal que rectifica de media onda la señal de FI, seguido de un filtro pasa-bajos RC (Punto de Medición E). El diodo elimina los ciclos negativos de la portadora y el filtro suaviza las variaciones rápidas de alta frecuencia. La constante de tiempo del filtro debe cumplir con la relación de compromiso para evitar el efecto de distorsión por corte diagonal:

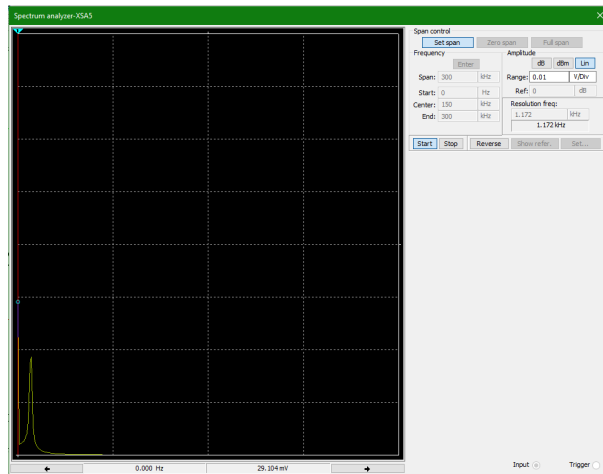
$$\tau = RC \ll \frac{1}{2\pi f_m} \quad (2.7)$$

Si RC es demasiado grande, el condensador no se descarga lo suficientemente rápido para seguir el decrecimiento de la modulante. Si es demasiado chico, el rizado de portadora en la salida será muy elevado.

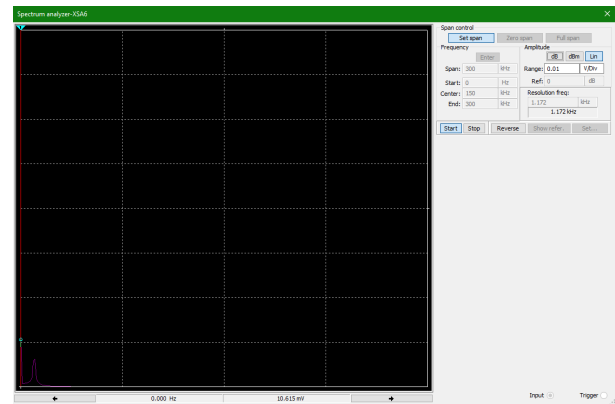
2.3.2 Detección Sincrónica

Se realiza multiplicando la señal de FI por una señal portadora local perfectamente sincronizada en frecuencia y fase (50 kHz). El producto genera componentes en banda base (modulante) y al doble de la frecuencia intermedia (100 kHz). Un filtro pasa-bajos posterior elimina la componente de 100 kHz, recuperando la modulante pura en el **Punto de Medición D**.

2.3.3 Comparación entre Detecciones



(a) Detección sincrónica (Punto D).



(b) Detección asincrónica (Punto E).

Figura 2.6: Espectro de las señales demoduladas por detección sincrónica (Punto D) y asincrónica (Punto E).

Cuadro 2.1: Comparativa entre Detección Sincrónica y Asincrónica en AM.

Característica	Detección Asincrónica	Detección Sincrónica
Complejidad	Muy baja (Diodo y filtro RC).	Alta (Requiere oscilador local y sincronía).
Linealidad	Sufre distorsión con $m > 1$ o con portadora suprimida.	Lineal para cualquier m y para portadora suprimida.
Ruido	Mayor susceptibilidad al ruido.	Mejor relación señal-ruido.
Distorsión	Rizado residual y riesgo de corte diagonal.	Prácticamente libre de distorsión de fase/amplitud.

3 Módem BLU por Método de Desfase

En este capítulo se analiza la modulación de Banda Lateral Única (BLU o SSB) mediante el método de desfase (modulador de Hartley), y su posterior demodulación sincrónica. El esquema circuital simulado en Multisim se presenta en la fig. 3.1.

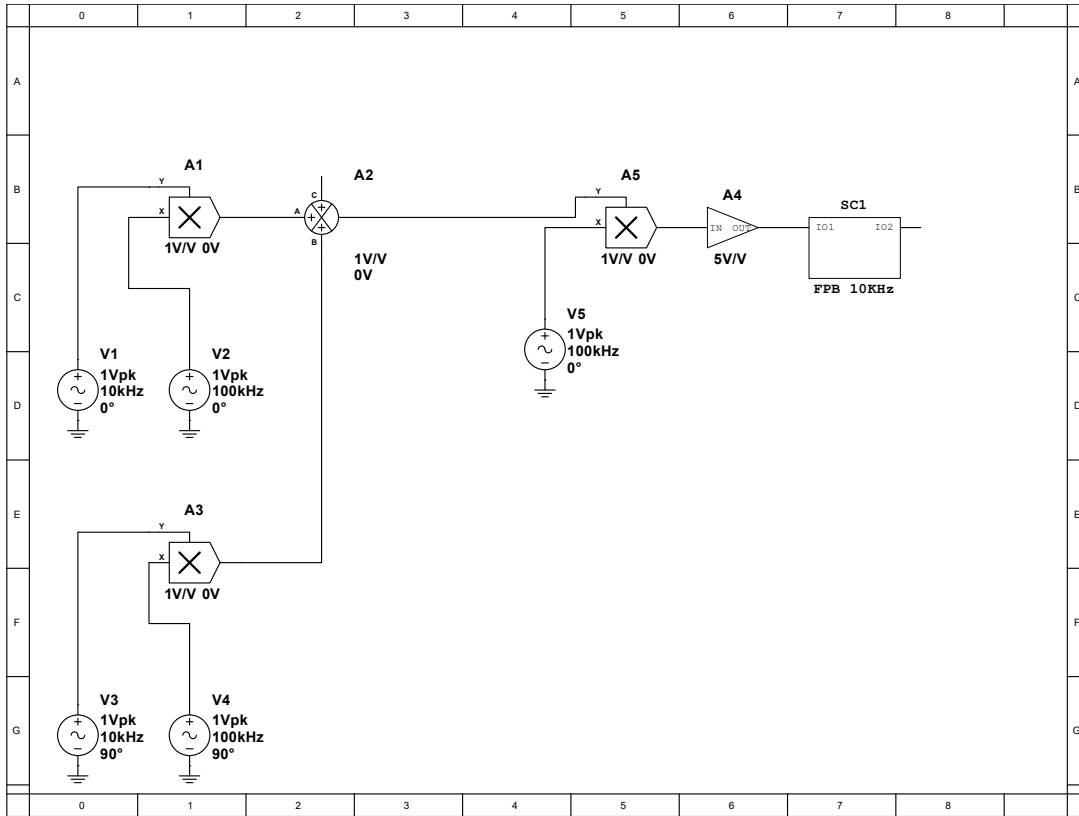


Figura 3.1: Circuito del módem BLU implementado en Multisim.

3.1 Modulación BLU por el Método de Desfase (Hartley)

El modulador de Hartley utiliza dos ramas en cuadratura para generar una señal BLU sin necesidad de filtros de banda ultra-selectivos. Sus componentes principales son:

- **Rama Directa (En Fase):** Multiplica la señal modulante $m(t) = A_m \cos(\omega_m t)$ con la portadora $c(t) = A_c \cos(\omega_c t)$. Esto produce el producto en fase en el **Punto de**

Medición C:

$$v_d(t) = A_m A_c \cos(\omega_m t) \cos(\omega_c t) = \frac{A_m A_c}{2} [\cos(\omega_c - \omega_m)t + \cos(\omega_c + \omega_m)t] \quad (3.1)$$

- **Rama en Cuadratura (Desfasada 90°):** Multiplica la señal modulante desfasada -90° , dada por $\hat{m}(t) = A_m \sin(\omega_m t)$, con la portadora desfasada -90° , dada por $\hat{c}(t) = A_c \sin(\omega_c t)$. Esto produce el producto en cuadratura en el **Punto de Medición G**:

$$v_q(t) = A_m A_c \sin(\omega_m t) \sin(\omega_c t) = \frac{A_m A_c}{2} [\cos(\omega_c - \omega_m)t - \cos(\omega_c + \omega_m)t] \quad (3.2)$$

Sumando o restando ambas señales se obtiene la señal BLU deseada:

$$s_{\text{BLU}}(t) = v_d(t) \mp v_q(t) \quad (3.3)$$

- **Banda Lateral Superior (BLS o USB):** Se obtiene mediante la resta:

$$s_{\text{USB}}(t) = v_d(t) - v_q(t) = A_m A_c \cos(\omega_c + \omega_m)t \quad (3.4)$$

El espectro consta de una única componente en $f_c + f_m = 110 \text{ kHz}$.

- **Banda Lateral Inferior (BLI o LSB):** Se obtiene mediante la suma:

$$s_{\text{LSB}}(t) = v_d(t) + v_q(t) = A_m A_c \cos(\omega_c - \omega_m)t \quad (3.5)$$

El espectro consta de una única componente en $f_c - f_m = 90 \text{ kHz}$.

3.1.1 Puntos de Medición del Modulador

En la simulación se configuran los siguientes puntos de prueba:

- **Punto A:** Señal modulante en fase (1 V - 10 kHz, fase 0°).
- **Punto B:** Señal portadora en fase (1 V - 100 kHz, fase 0°).
- **Punto E:** Señal modulante en cuadratura (1 V - 10 kHz, fase 90°).
- **Punto F:** Señal portadora en cuadratura (1 V - 100 kHz, fase 90°).
- **Punto C y G:** Salidas de los multiplicadores directo y en cuadratura, respectivamente.

3.2 Análisis de los Efectos de Modificación de Amplitud (Punto A)

Si se modifica la amplitud de la señal modulante en banda base A_m en el Punto A, la amplitud de la señal BLU resultante cambia de manera directamente proporcional. Dado que el modulador es lineal en amplitud, no se generan frecuencias espurias ni distorsión armónica si el desfasaje de 90° se mantiene ideal. El espectro de la señal BLU mostrará simplemente un aumento o disminución del nivel de la banda lateral seleccionada, sin alterar la supresión de la banda lateral no deseada.

Figura 3.2: Señales en fase y cuadratura del modulador BLU (Puntos A, B, E y F).

3.3 Análisis del Efecto de Desfasamiento Imperfecto (Error de Fase)

En un modulador real, es difícil mantener un desfasaje exacto de 90° en todas las frecuencias. Se analiza el caso en el que existe un error de fase, simulando un desfasamiento de 80° (error de fase $\theta_e = 10^\circ$) en lugar de los 90° teóricos.

3.3.1 Derivación Matemática de la Relación Banda Lateral Deseada a No Deseada

Supongamos que la señal en cuadratura tiene un error de fase θ_e , de forma que la diferencia de fase total entre las ramas de modulación es $\phi = 90^\circ - \theta_e$. Las señales de salida de los multiplicadores son:

$$\begin{aligned} v_d(t) &= \frac{1}{2}[\cos(\omega_c t - \omega_m t) + \cos(\omega_c t + \omega_m t)] \\ v_q(t) &= \cos(\omega_m t - (90^\circ - \theta_e)) \cos(\omega_c t - 90^\circ) \end{aligned}$$

Usando identidades trigonométricas se puede demostrar que al combinar las ramas para obtener, por ejemplo, la señal de banda lateral superior (USB) mediante resta, la amplitud de la banda deseada (A_{deseada}) y la de la banda no deseada ($A_{\text{no_deseada}}$) son:

$$A_{\text{deseada}} = \cos\left(\frac{\theta_e}{2}\right) \quad (3.6)$$

$$A_{\text{no_deseada}} = \sin\left(\frac{\theta_e}{2}\right) \quad (3.7)$$

La relación de rechazo o supresión de la banda lateral no deseada en decibelios (dB) se define como:

$$R_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{A_{\text{no_deseada}}}{A_{\text{deseada}}} \right) = 20 \log_{10} \left(\tan \left(\frac{\theta_e}{2} \right) \right) \quad (3.8)$$

Para el caso solicitado con un desfase de 80° , el error es $\theta_e = 10^\circ$. Evaluando eq. 3.8:

$$R_{\text{dB}} = 20 \log_{10} (\tan(5^\circ)) \approx 20 \log_{10}(0.08749) \approx -21.16 \text{ dB} \quad (3.9)$$

Este resultado indica que un error de fase de solo 10° degrada severamente la supresión de la banda lateral no deseada, la cual pasa de ser idealmente infinita a ser de solo -21.16 dB por debajo de la deseada.

3.3.2 Efecto de Desbalance de Amplitud

Si además de la fase existe un desbalance de amplitud entre las ramas, donde una de ellas tiene una ganancia relativa de $1 + \alpha$ respecto a la otra, la relación de supresión de banda lateral se modifica a:

$$R_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{1 + (1 + \alpha)^2 - 2(1 + \alpha) \cos(\theta_e)}{1 + (1 + \alpha)^2 + 2(1 + \alpha) \cos(\theta_e)} \right) \quad (3.10)$$

Si solo hay desbalance de amplitud ($\theta_e = 0$, $\alpha \neq 0$):

$$R_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{|\alpha|}{2 + \alpha} \right) \quad (3.11)$$

Por ejemplo, para un desbalance del 5% ($\alpha = 0.05$):

$$R_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{0.05}{2.05} \right) \approx -32.26 \text{ dB} \quad (3.12)$$

Figura 3.3: Espectro de la señal BLU ideal (fase 90°) vs imperfecta (fase 80°).

3.4 Demodulación de BLU (Punto D)

La demodulación de la señal BLU es sincrónica. Requiere multiplicar la señal BLU recibida por una portadora local sincronizada en frecuencia y fase con la portadora original (100 kHz, fase 0°). Al multiplicar la señal de USB:

$$v_{\text{dem}}(t) = s_{\text{USB}}(t) \cos(2\pi f_c t) = A_m A_c \cos(2\pi(f_c + f_m)t) \cos(2\pi f_c t) \quad (3.13)$$

$$v_{\text{dem}}(t) = \frac{A_m A_c}{2} [\cos(2\pi f_m t) + \cos(2\pi(2f_c + f_m)t)] \quad (3.14)$$

Un filtro pasa-bajos posterior con frecuencia de corte de 10 kHz elimina la componente de alta frecuencia ($2f_c + f_m = 210 \text{ kHz}$), permitiendo recuperar la modulante original en el **Punto de Medición D**:

$$v_{\text{out}}(t) = \frac{A_m A_c}{2} \cos(2\pi f_m t) \quad (3.15)$$

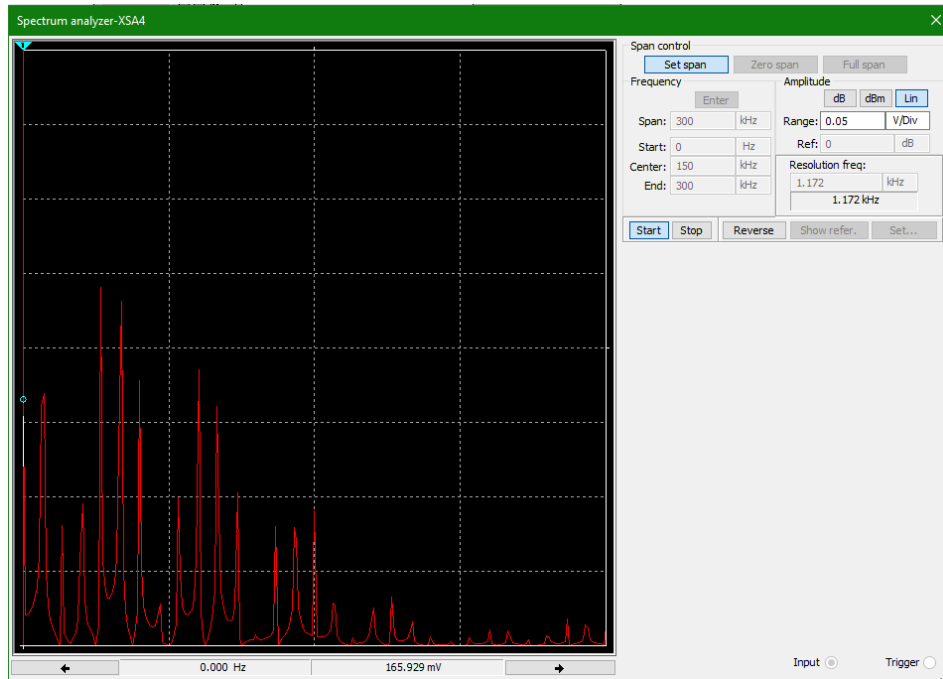


Figura 3.4: Señal recuperada tras el demodulador BLU (Punto D) en el dominio de la frecuencia.

4 Conclusiones

Tras el diseño, simulación y análisis de los moduladores y demoduladores de AM y BLU, se presentan las siguientes conclusiones:

4.1 Módem AM con Frecuencia Intermedia

- La simulación en Multisim permitió validar de manera práctica los conceptos teóricos de modulación con portadora. Se comprobó que el espectro posee las tres componentes esperadas (portadora y bandas laterales).
- En la conversión a FI, se demostró que el método superheterodino ($f_{LO} > f_c$) es preferible frente al subheterodino ($f_{LO} < f_c$) en términos de diseño de filtros. En el superheterodino, las componentes de suma del mezclador se sitúan en 250 kHz, alejándose de la banda de FI de 50 kHz. En cambio, en el subheterodino, estas espurias aparecen en 150 kHz, lo que exigiría un filtro con una transición de banda de atenuación mucho más abrupta.
- Respecto a la demodulación, se contrastaron las dos tecnologías:
 - El detector de envolvente es una opción simple y económica. Sin embargo, su desempeño está acotado por la constante de tiempo del circuito RC, y es ineficiente ante esquemas con portadora suprimida o sobremodulados.
 - El detector sincrónico ofrece una demodulación lineal y limpia de distorsiones, incluso para modulación con portadora suprimida. Su desventaja radica en la complejidad circuital que implica recuperar la portadora en sincronía de fase y frecuencia.

4.2 Módem BLU por Método de Desfase

- El método de Hartley es una alternativa elegante para generar BLU sin recurrir a filtros de banda ultra-selectivos de cristal. Esto se logra mediante la cancelación por desfase en cuadratura de la banda lateral no deseada.
- A través de la simulación y el análisis matemático, se corroboró la alta sensibilidad del modulador de Hartley ante las imperfecciones de fase. Un desfasaje de 80° (desviación de 10° con respecto al valor ideal de 90°) provoca que la banda lateral no deseada se atenúe únicamente -21.16 dB con respecto a la deseada. Este rechazo es insuficiente para la mayoría de los estándares modernos de comunicaciones.
- Variaciones en la amplitud de la banda base (Punto A) demostraron que el modulador mantiene su linealidad, afectando únicamente la potencia de la señal de salida sin alterar la supresión de la banda lateral.

- Para lograr altos niveles de rechazo de banda lateral en la práctica (típicamente mayores a -40 dB), los componentes analógicos de desfase deben estar muy bien apareados o bien el proceso de desfase debe ser implementado de forma digital mediante un transformador de Hilbert.

5 Fuentes

[Dan04] Pedro E. Danizio. *Teoría de las comunicaciones*. Edición del autor, 2004.